2017280 - AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA v2026-2S

Profesores:
Luis Miguel Méndez E-mail: lmmendezm@unal.edu.co
Víctor Hugo Grisales Palacio E-mail: vhgrisalesp@unal.edu.co
Ricardo Ramírez Heredia E-mail: reramirez@unal.edu.co
Eduardo Barrera Gualdron E-mail: ebarrerag@unal.edu.co

ESPECIFICACIONES PROYECTO INTEGRADOR DEL CURSO

1. MOTIVACIÓN

La industria manufacturera requiere profesionales capaces de comprender los sistemas productivos de manera integral y de desarrollar soluciones que articulen **procesos, automatización, información y gestión de la producción**. En este contexto, la Ingeniería Mecatrónica desempeña un papel fundamental al integrar conocimientos de automatización, control, robótica, sistemas de información y tecnologías digitales para responder a problemas reales de la industria.

El Proyecto Integrador busca que los estudiantes asuman el rol de **ingenieros mecatrónicos que conforman una empresa dedicada al desarrollo e integración de soluciones de Transformación Digital Industrial (TDI)**. Desde esta perspectiva, cada equipo deberá analizar el sistema productivo como un todo, identificar oportunidades de mejora y proponer una solución integral que articule las diferentes tecnologías y herramientas abordadas durante el curso.

El proyecto permitirá aplicar los conocimientos desarrollados en los diferentes módulos a un caso representativo del **sector lácteo**, fortaleciendo competencias para el análisis de procesos, diseño de arquitecturas de automatización, gestión de la producción, control industrial, robótica, supervisión, simulación, gemelos digitales y evaluación técnico-económica. Asimismo, busca fortalecer el **trabajo en equipo, la solución de problemas, el aprendizaje autónomo, la gestión de proyectos y la comunicación profesional**.

2. PROBLEMA DE INGENIERÍA

Una empresa del **sector lácteo** requiere modernizar su sistema productivo mediante una estrategia de **Transformación Digital Industrial**, con el propósito de mejorar la integración de sus procesos, la flexibilidad de producción, la trazabilidad, la disponibilidad de información y la toma de decisiones basada en datos.

Para atender esta necesidad, cada equipo de estudiantes constituirá una empresa integradora de soluciones de Transformación Digital Industrial, conformada por ingenieros mecatrónicos responsables de analizar las necesidades del cliente, estudiar el sistema productivo desde una visión integral de ingeniería y formular una solución técnica y económicamente viable.

La empresa deberá analizar una planta de producción de derivados lácteos compuesta por tres líneas de producción por lotes:

- **Línea de producción de yogures.**
- **Línea de producción de quesos.**
- **Línea de producción de leche UHT y/o bebidas lácteas.**

El reto consiste en **analizar, diseñar, integrar y evaluar una solución de automatización y Transformación Digital Industrial para la planta**, considerando el proceso productivo desde la recepción de materias primas hasta el almacenamiento y despacho del producto terminado.

La solución deberá integrar los diferentes niveles del sistema productivo, considerando **instrumentación, control industrial, robótica, SCADA, gestión de la producción, simulación, gemelos digitales, MES y ERP**, así como el flujo de información entre los sistemas **OT e IT**. El diseño deberá apoyarse en estándares industriales como **ISA-88 e ISA-95** y estar acompañado de una evaluación técnica y económica que permita sustentar las decisiones de ingeniería propuestas. El propósito no será desarrollar tecnologías de manera aislada, sino demostrar cómo estas pueden **integrarse dentro de una arquitectura coherente para resolver un problema industrial**, considerando tres perspectivas fundamentales:

VISIÓN DEL PROCESO → GESTIÓN DEL PROCESO → AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO

3. ALCANCE

Para la versión **2026-2S**, el proceso definido corresponde a la **producción y despacho de productos del sector lácteo**, tomando como referencia procesos industriales característicos de empresas del sector como **Alpina**. El alcance comprende aspectos de análisis y gestión del proceso productivo, evaluación de la solución propuesta, uso de herramientas de simulación y el diseño y validación de una solución integral de automatización de manufactura.

El sistema productivo deberá considerar la integración de **procesos por lotes (batch), operaciones continuas y operaciones discretas**, desde la recepción y almacenamiento de materias primas hasta el procesamiento, empaque, almacenamiento y despacho del producto terminado.

Se tienen las siguientes consideraciones:

C1. Proceso productivo y líneas de producción
El proceso definido corresponde a una **planta automatizada de producción de derivados lácteos**, conformada por tres líneas principales:

- **Línea 1 – Producción de yogures.**
- **Línea 2 – Producción de quesos.**
- **Línea 3 – Producción de leche UHT y/o bebidas lácteas.**

Las tres líneas deberán concebirse como parte de una **planta integrada**, compartiendo, cuando corresponda, recursos asociados a la recepción de leche, almacenamiento, tratamiento inicial, servicios industriales, transporte de producto y sistemas de información.

Cada una de las tres líneas deberá operar bajo un esquema de producción por lotes (batch) y permitir la fabricación de diferentes referencias de producto. Para cada línea deberán identificarse los lotes de producción, productos y referencias, cantidades programadas, recetas, materias primas e ingredientes, parámetros de proceso, secuencias de operación, variables críticas, criterios de calidad y requerimientos de trazabilidad.

Cada línea deberá permitir la fabricación de al menos tres referencias de producto, asociadas a recetas de producción diferenciadas, de manera que el sistema presente condiciones reales de flexibilidad, programación y cambio de producto.

Las referencias seleccionadas deberán diferenciarse de manera no trivial en aspectos tales como:

- Ingredientes y formulaciones.
- Cantidades y dosificación.
- Parámetros y recetas de producción.
- Temperaturas y tiempos de procesamiento.
- Velocidades y capacidades de producción.
- Secuencias de operación.
- Presentación, capacidad y/o geometría del envase.
- Estrategias de inspección y aseguramiento de calidad.
- Requerimientos de información y trazabilidad.
- Interacción con sistemas robotizados.
- Indicadores de desempeño asociados a la producción.

La **línea de yogures** deberá considerar operaciones como preparación y dosificación de ingredientes, tratamiento térmico, fermentación, mezcla y/o saborización, enfriamiento, llenado, sellado, inspección y empaque.

La **línea de quesos** deberá considerar operaciones como preparación de la leche, coagulación, corte, separación, moldeo y/o prensado, acondicionamiento, empaque e inspección.

La **línea de leche UHT y/o bebidas lácteas** deberá considerar operaciones como preparación y estandarización, homogeneización, tratamiento térmico, almacenamiento intermedio, llenado, sellado, inspección y empaque.

Aunque las tres líneas deberán estar organizadas bajo un esquema de **producción por lotes**, dentro de cada una podrán existir operaciones de diferente naturaleza:

- **Operaciones continuas**, asociadas al transporte de fluidos, calentamiento, enfriamiento, tratamiento térmico y

regulación de variables como temperatura, caudal, nivel y presión.
- **Operaciones secuenciales por lotes**, asociadas a recetas, dosificación, mezcla, fermentación, calentamiento, enfriamiento y transferencia de producto.
- **Operaciones discretas**, asociadas principalmente al manejo de envases y producto terminado, llenado, sellado, etiquetado, inspección, encajonado, manipulación robotizada y paletizado.

La propuesta deberá evidenciar cómo estas operaciones interactúan dentro de una misma planta industrial y cómo los requerimientos del proceso determinan las tecnologías y estrategias de automatización utilizadas.

El análisis general y la arquitectura propuesta deberán considerar la planta completa y la interacción entre las tres líneas de producción.

C2. Gestión de la producción, automatización y simulación

La planta deberá permitir analizar y simular su comportamiento productivo, considerando las **capacidades de las tres líneas y de los recursos compartidos**, con el propósito de identificar cuellos de botella, utilización de equipos y oportunidades de mejora.

La solución deberá considerar tiempos de proceso, tiempos de **setup**, cambios de producto o receta, paradas y tiempos asociados a mantenimiento o fallas de equipos.

El análisis deberá incluir herramientas de gestión y evaluación de la producción, considerando **Value Stream Mapping (VSM)**, **simulación de eventos discretos mediante Siemens Tecnomatix** e indicadores de desempeño pertinentes para el proceso, tales como **OEE, Takt Time, Throughput, MLT, utilización, disponibilidad, calidad y producción por turno**, según corresponda.

Cada equipo deberá seleccionar una de las tres líneas de producción para desarrollar con mayor nivel de detalle su automatización y gemelo digital. La línea seleccionada deberá permitir simular la ejecución de diferentes lotes y recetas, integrando sensores y actuadores virtuales, variables de proceso, control lógico-secuencial y supervisión.

La solución propuesta deberá permitir validar la integración entre el **proceso, el sistema de control, la celda robotizada, el sistema de supervisión y el gemelo digital**.

Adicionalmente, deberán considerarse las necesidades de información asociadas a la gestión de la producción, incluyendo **órdenes de producción, lotes, recetas, cantidades programadas y producidas, calidad, paradas, trazabilidad e indicadores de desempeño**, estableciendo conceptualmente su relación con sistemas **MES y ERP**.
La propuesta deberá estar acompañada de un **análisis técnico-económico** que sustente la solución de automatización propuesta.

C3. Análisis del proceso y arquitectura de automatización

Cada equipo de trabajo deberá realizar una búsqueda de información técnica complementaria a la **visita industrial prevista**, así como consultar documentación, videos de fabricación y otras fuentes que permitan obtener un contexto técnico y empresarial de las operaciones características del sector lácteo.

Con base en esta información, deberá realizar un análisis del sistema productivo identificando las etapas relevantes, equipos, variables de proceso, sensores, actuadores y la información operacional asociada, desde la **recepción de materias primas hasta el almacenamiento y despacho del producto terminado**.

El análisis deberá considerar tanto el funcionamiento de cada línea como la **interacción entre las tres líneas y los recursos compartidos de la planta**, evaluando aspectos como capacidades, utilización de recursos, programación de producción, prioridades y posibles cuellos de botella.
A partir del análisis realizado, cada equipo deberá proponer una **arquitectura integral de automatización**, considerando los principios de **ISA-95** para la integración de los diferentes niveles del sistema productivo y de ISA-88 para estructurar los modelos físicos y procedimentales, así como la gestión de recetas y lotes de producción.

La arquitectura deberá permitir identificar el flujo de información entre los diferentes niveles del sistema:

Proceso → Sensores y actuadores → Control → SCADA → MES → ERP
así como la información y las decisiones que deben circular en sentido contrario, evidenciando la integración entre los sistemas **OT e IT** dentro de un contexto de **Transformación Digital Industrial**.

C4. Trabajo en equipo
El curso busca promover el **trabajo colaborativo** como una competencia fundamental para el desarrollo de proyectos de ingeniería. Por tanto, la evaluación estará orientada principalmente al desempeño del equipo.
Cada grupo deberá organizar y documentar su proceso de trabajo, estableciendo responsabilidades, reuniones periódicas, compromisos y evidencias de participación de sus integrantes.
No obstante, en aquellos casos en los que se evidencien diferencias considerables en el nivel de **participación, contribución, responsabilidad y/o dominio técnico esperado**, el equipo evaluador profesoral podrá considerar la asignación de una **calificación individual diferenciada.**

4. ENTREGABLES DEL PROYECTO

El Proyecto Integrador tendrá dos momentos principales de evaluación:

Entrega intermedia – lunes 5 de octubre de 2026
Comprende los avances correspondientes a los módulos de **Transformación Digital Industrial, Gestión y Evaluación de la Producción, y Planeación y Evaluación de Proyectos**.

Entrega final – lunes 7 de diciembre de 2026
Comprende la integración y consolidación de **todos los módulos del curso**.
Para cada entrega, **un solo integrante por equipo** deberá cargar en el espacio definido por los profesores un archivo de texto que contenga los siguientes enlaces:

A. Repositorio GitHub
El repositorio deberá funcionar como **repositorio colaborativo de ingeniería del proyecto** y contener, según el avance correspondiente:

- Modelos ISA-88: modelo físico, modelo procedimental y recetas.
- Diagramas del proceso.
- Arquitectura de automatización.
- Planos y distribución de planta.
- Diagramas de instrumentación.
- Modelos y archivos de simulación.
- Memorias de cálculo.
- EDT y cronograma.
- Presupuesto y evidencias de cotizaciones.
- Grafcet y lógica Ladder.
- Archivos asociados al gemelo digital, celda robotizada y SCADA.
- Documentación técnica complementaria.

El repositorio deberá estar organizado por módulos o áreas de trabajo y permitir evidenciar la evolución del proyecto.

B. Página web del proyecto
La página web será el **medio principal de presentación de la solución de ingeniería propuesta por la empresa**.
Deberá contener:

- Arquitectura integral de automatización y flujo de información.
- Presentación de la empresa integradora.
- Descripción del problema y necesidades del cliente.
- Caracterización del proceso productivo.
- Solución de Transformación Digital Industrial propuesta.
- Resultados obtenidos en cada módulo.
- Evidencias de simulación y validación.
- Evaluación técnica y económica.
- Conclusiones y propuesta de valor.

Además, deberá incluir una sección de **Proceso de Aprendizaje**, con reflexiones grupales sobre la gestión del proyecto y trabajo colaborativo, y reflexiones individuales sobre aprendizajes, dificultades, logros y recomendaciones.

C. Video de sustentación

Cada equipo deberá publicar un video en YouTube que:

- tenga una duración aproximada de **30 a 45 minutos**;
- incluya la participación de **todos los integrantes**;
- presente la solución como una **propuesta profesional de ingeniería dirigida al cliente**;
- evidencie los resultados y demostraciones desarrollados en los diferentes módulos;
- tenga audio de buena calidad;
- utilice formato horizontal;
- no esté configurado como contenido para niños, para permitir su incorporación a la lista de reproducción del curso.

Cada medio tendrá un propósito específico dentro del proyecto: GitHub como repositorio de evidencias técnicas de ingeniería; la página web como medio de presentación estructurada de la solución; y el video en YouTube como sustentación profesional de la propuesta.

5. **SUSTENTACIONES**

Entrega intermedia – Semana 8
Fecha límite: **lunes 5 de octubre de 2026.**
Sustentaciones: **miércoles 7 y viernes 9 de octubre de 2026.**

Entrega final – Semana 15
Fecha límite: **lunes 7 de diciembre de 2026.**
Sustentaciones: **miércoles 9 y viernes 11 de diciembre de 2026.**

GUÍA DE EVIDENCIAS ESPERADAS POR MÓDULO:

TRANSFORMACIÓN DIGITAL INDUSTRIAL	El proyecto debe evidenciar una **arquitectura integral de automatización**, considerando ISA-95 para estructurar la integración entre proceso, control, supervisión, gestión de producción y gestión empresarial. Asimismo, deberá aplicar conceptos de **ISA-88** para estructurar los modelos físicos y procedimentales, así como las recetas y lotes asociados a las líneas de producción. La propuesta deberá identificar los principales equipos, sensores, actuadores, variables y comunicaciones del sistema. La arquitectura deberá evidenciar además la integración y el flujo de información entre los sistemas OT e IT.
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN	El proyecto debe evidenciar el análisis del proceso productivo mediante diagramas, estimación de tiempos, capacidades y **VSM antes y después de la propuesta de automatización**, incluyendo simulación del sistema y evaluación de indicadores productivos pertinentes (OEE, Takt Time, Throughput, MLT, utilización, entre otros), permitiendo **comparar la situación inicial con el escenario propuesto e identificar cuantitativamente las mejoras obtenidas**. Adicionalmente, deberá identificar las necesidades de información para la **gestión de la producción**, considerando órdenes de producción, lotes, cantidades programadas y producidas, calidad, paradas, trazabilidad e indicadores, y establecer conceptualmente su integración con sistemas **MES y ERP**.
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	El proyecto debe evidenciar planeación estructurada (EDT y cronograma), análisis económico (presupuesto, flujo de caja e indicadores financieros) y formulación de una propuesta de valor y oferta comercial que sustente la viabilidad técnica y financiera de la automatización.
CELDA DE MANUFACTURA ROBOTIZADA	El proyecto debe evidenciar la justificación de la robotización, el diseño técnico de la celda considerando flujo y seguridad, la simulación funcional en RobotStudio y un análisis de riesgos con medidas de mitigación.
DIGITAL FACTORY	El proyecto debe evidenciar el desarrollo del gemelo digital de una de las tres líneas de producción, permitiendo representar y validar la ejecución de diferentes lotes y recetas. Deberá incluir sensores y actuadores virtuales, secuencias de operación, variables de proceso, conexión con Logix Emulate y validación funcional mediante simulación.
CONTROLADORES INDUSTRIALES	El proyecto debe evidenciar el diseño del control lógico-secuencial mediante Grafcet, su implementación en lógica Ladder en Logix Emulate y la gestión de parámetros asociados a diferentes recetas o referencias de producción, validando funcionalmente la ejecución de los diferentes lotes.
SCADA	El proyecto debe evidenciar el diseño de una interfaz HMI bajo principios de ISA-101, permitiendo la supervisión y operación del proceso mediante SCADA (Ignition). La solución deberá visualizar estados de equipos, variables de proceso, alarmas, tendencias, producto o receta seleccionada y estado del lote, utilizando comunicación OPC y validación funcional integrada con el gemelo digital.
	● Situación inicial y principales oportunidades de mejora.

RESUMEN EJECUTIVO DE LA PROPUESTA	● Solución de automatización propuesta. ● Indicadores antes y después de la propuesta. ● Inversión total estimada. ● Tiempo estimado de ejecución. ● Beneficios técnicos y productivos esperados. ● Propuesta de valor y elemento diferenciador de la empresa integradora. ● Principales riesgos, limitaciones y recomendaciones para la implementación.
VALOR AGREGADO El equipo podrá incorporar elementos de valor agregado una vez haya cumplido satisfactoriamente con los requerimientos de los módulos del curso.	● Integración conceptual o demostrativa con **SAP como ERP**. ● Desarrollo de una aplicación web para gestión de información de producción. ● Implementación demostrativa de funcionalidades MES adicionales. ● Analítica de datos y tableros mediante Power BI. ● Integración con servicios en la nube. ● Aplicaciones de IA orientadas al análisis del proceso o mantenimiento. ● Otras soluciones de TDI justificadas técnicamente.

6. EJEMPLOS DE ENTREGAS ANTERIORES

El objetivo es mejorar continuamente la calidad de los proyectos desarrollados en el curso. Como referencia, se presentan a continuación algunas entregas de semestres anteriores. Estos proyectos deben utilizarse como guía y punto de partida; se espera que cada nuevo equipo proponga mejoras y elementos diferenciadores en su solución.

2026-1 Equipo Nexum Automation Repositorio: https://github.com/jdpulidoca/Nexum-Automation Página web: https://jdpulidoca.github.io/Nexum-Automation/	2025-2 Equipo Gaseo SAS Repositorio: https://github.com/SantiagoFonsecap/APM_Page Página web: https://santiagofonsecap.github.io/APM_Page/
2025-2 Equipo Infera Repositorio: https://github.com/isamendo17/INFERA.git Página web: https://davidcvalbuena.github.io/INFERA-/	2025-2 Equipo Auto Unal Solutions Repositorio: https://github.com/AutoUnal-Solutions Página web: https://autounal-solutions.github.io/sitio_web/index.html
2025-1 Equipo Bicitronica Repositorio: https://github.com/garoperob/project-page Página web: https://garoperob.github.io/project-page/	2025-1 Equipo Mep Mep Raiders Repositorio: https://github.com/APM-2025-1 Página web: https://apm-2025-1.github.io/Mep_Mep_Raiders_web/